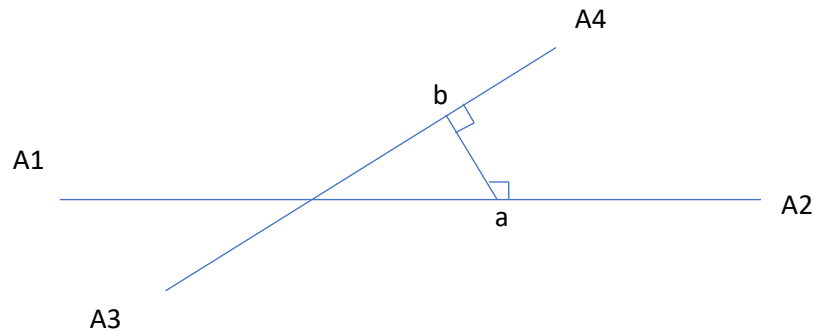


Алгоритм поиска кратчайшего расстояния между двумя трёхмерными отрезками



$$a = A1 + x * (A2 - A1) \quad (1)$$

$$b = A3 + y * (A4 - A3) \quad (2)$$

кратчайшее расстояние между двумя отрезками есть перпендикуляр. Запишем скалярное произведение:

$$((a-b), (A2-A1))=0 \text{ и } ((a-b), (A4-A3))=0; \quad (3)$$

Подставляем (1) и (2) в (3) и записываем через координаты (X,Y,Z), получаем

$$D1321 + x * D2121 - y * D4321 = 0 \text{ и } D1343 + x * D4321 - y * D4343 = 0$$

$$(Dab cd = (Xa - Xb)(Xc - Xd) + (Ya - Yb)(Yc - Yd) + (Za - Zb)(Zc - Zd))$$

Заметим, что $Dab cd = Dcd ab$

$$x = (D1343 * D4321 - D1321 * D4343) / (D2121 * D4343 - D4321 * D4321)$$

$$y = (D1343 + x * D4321) / D4343$$

Теперь подставляем x и y в (1) и (2), вычисляем точки a и b . Если они равны, то отрезки пересекаются в этой точке.

Также данную задачу можно было бы решить, например, с помощью параметрических уравнений:

Start(x_1, y_1, z_1), End(x_2, y_2, z_2)

$$x = x_1 + (x_2 - x_1) t$$

$$y = y_1 + (y_2 - y_1) t$$

$$z = z_1 + (z_2 - z_1) t$$

$$0 \leq t \leq 1 \quad (4)$$

Start(x_3, y_3, z_3), End(x_4, y_4, z_4)

$$x = x_3 + (x_4 - x_3) s$$

$$y = y_3 + (y_4 - y_3) s$$

$$z = z_3 + (z_4 - z_3) s$$

$$0 \leq s \leq 1 \quad (5)$$

Приравняем, получаем систему из трёх уравнений, с двумя неизвестными (t, s).

Если решение есть, находим его, проверяем, удовлетворяет ли оно ограничениям (4),(5). Если удовлетворяет, то подставляем его в любое из параметрических уравнений и находим точку пересечения отрезков (x, y, z).

